SAS 拡張カード

E-Series

NetApp
February 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/maintenance-ef600/sas-overview-supertask-concept.html on February 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAS 拡張カード 1
EF300 SAS 拡張カードの交換に際しての要件 1
EF300 に SAS 拡張カードを追加します 1

SAS 拡張カード

EF300 SAS 拡張カードの交換に際しての要件

SAS 拡張カードを EF300 に追加する場合は、次の要件を確認します。

- 次の手順に従う必要があります "EF300 および EF600 ストレージシステムを設置してセットアップする" をクリックして、コントローラをセットアップします。
- ファームウェアを最新バージョンに更新する必要があります。ファームウェアを更新するには、の手順に従います "SANtricity OS のアップグレード中です"。
- この手順のダウンタイムメンテナンス時間をスケジュールする必要があります。この手順が完了するまではストレージアレイのデータにアクセスできません。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- No.1 プラスドライバを用意しておきます。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意しておきます。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスするためのブラウザを備えた管理ステーションを用意しておきます。（ System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。
- EF300 コントローラのポート 1 には、ドライブトレイを拡張するための SAS 拡張カードが取り付けられている場合があります。
- SAS 拡張のケーブル接続については、を参照してください "E シリーズハードウェアのケーブル接続" 手順については、を参照し

EF300 に SAS 拡張カードを追加します

EF300 コントローラに SAS 拡張カードを追加して、ドライブトレイを拡張することができます。

SAS 拡張カードを追加するには、ストレージアレイの電源をオフにし、新しい SAS 拡張カードを取り付けてから再度オンにする必要があります。

作業を開始する前に

- レビュー "EF300 SAS 拡張カードの交換に際しての要件"。
- この手順のダウンタイムメンテナンス時間をスケジュールする必要があります。この手順が完了するまではストレージアレイのデータにアクセスできません。

必要なもの

- コントローラと互換性のある SAS 拡張カード。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- 静電気防止処置を施した平らな作業場所。
- No.1 プラスドライバ。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。

- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

手順 1 ：コントローラシェルフをオフラインにする

SAS 拡張カードを安全に追加できるように、コントローラシェルフをオフラインにします。

手順

1. SANtricity System Manager のホームページで、ストレージアレイのステータスが最適であることを確認します。

   ステータスが「最適」でない場合は、 Recovery Guru を使用するかテクニカルサポートに問い合わせて問題を解決してください。この手順を続行しないでください。

2. SANtricity システムマネージャを使用して、ストレージアレイの構成データベースをバックアップします。

   コントローラを取り外すときに問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成をリストアできます。RAID 構成データベースの現在の状態が保存されます。これには、コントローラ上のボリュームグループとディスクプールのすべてのデータが含まれます。

   - System Manager から：
     i. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。
     ii. [構成データの収集 *] を選択します。
     iii. [**Collect**](収集) をクリックします

     ブラウザの Downloads フォルダに、「 * configurationdata-<ArrayName>-<dateTime >.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

3. ストレージアレイと接続されているすべてのホストの間で I/O 処理が発生しないようにします。たとえば、次の手順を実行します。

   - ストレージからホストにマッピングされた LUN に関連するすべてのプロセスを停止します。
   - ストレージからホストにマッピングされた LUN にアプリケーションがデータを書き込んでいないことを確認します。
   - アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウントします。

   ホスト I/O 処理を停止する具体的な手順はホストオペレーティングシステムや構成によって異なり、ここでは説明していません。環境内でホスト I/O 処理を停止する方法がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

   * データ損失の可能性 * - I/O 処理の実行中にこの手順を続行すると、ストレージがアクセスできないため、ホストアプリケーションがデータにアクセスできなくなる可能性があります。

4. キャッシュメモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。

   キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、各コントローラの背面にある緑のキャ

ッシュアクティブ LED が点灯します。この LED が消灯するまで待つ必要があります。

5. SANtricity システムマネージャのホームページで、「 * 進行中の操作を表示」を選択します。すべての処理が完了するまで待ってから、次の手順に進みます。
6. コントローラシェルフの電源をオフにします。
   a. 両方の電源ケーブルにラベルを付けてコントローラシェルフから抜きます。
   b. コントローラシェルフのすべての LED が消灯するまで待ちます。

手順 2 ：コントローラキャニスターを取り外す

新しい SAS 拡張カードを追加できるように、コントローラキャニスターを取り外します。

手順

1. ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。
2. コントローラキャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。
3. コントローラキャニスターからすべてのケーブルを外します。

> パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

4. コントローラの背面にあるキャッシュアクティブ LED が消灯していることを確認します。
5. コントローラの両側にあるハンドルをつかみ、シェルフから外れるまで引き出します。

6. 両手でハンドルをつかみ、コントローラキャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。コントローラの前面がエンクロージャの外に出たら、両手で完全に引き出します。

コントローラキャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してください。

7. コントローラキャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

手順 3 ：新しい SAS 拡張カードを追加します

SAS 拡張カードを取り付けて、ドライブトレイを拡張できるようにします。

EF300 コントローラシェルフでは、 SAS 拡張カードはポート 1 にのみ取り付けることができます。

手順

1. 1 本の取り付けネジを外し、ふたを持ち上げてコントローラキャニスターのカバーを取り外します。
2. コントローラ内部の緑の LED が消灯していることを確認します。

   この緑の LED が点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用しています。この LED が消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

3. コントローラキャニスターにカバーを固定している 2 本のネジを No.1 プラスドライバを使用して外し、カバーを取り外します。
4. SAS 拡張カードの 1 本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、拡張カード底面のコネクタをコントローラカードの拡張カードインターフェイスコネクタに合わせます。

   SAS 拡張カードの底面やコントローラカードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしないように注意してください。

5. SAS 拡張カードを所定の位置に慎重に下ろし、拡張カードを軽く押して拡張カードコネクタを固定します。

6. SAS 拡張カードの取り付けネジを手で締めます。

   ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

7. 元のコントローラキャニスターから取り外したカバーを新しいコントローラキャニスターに取り付け、No.1 プラスドライバを使用して 2 本のネジで固定します。

手順 4 ：コントローラキャニスターを再度取り付けます

新しい SAS 拡張カードを取り付けたら、コントローラキャニスターをコントローラシェルフに再度取り付けます。

手順

1. コントローラキャニスターのカバーを下げ、取り付けネジを固定します。
2. コントローラのハンドルをつかみながら、コントローラキャニスターをそっとスライドさせてコントローラシェルフの奥まで押し込みます。

   コントローラがシェルフに正しく取り付けられると、カチッという音がします。

手順 5 ： SAS 拡張カードの追加後の処理

コントローラをオンラインにし、サポートデータを収集し、運用を再開します。

手順

1. 電源ケーブルを接続してコントローラをオンラインにします。
2. コントローラのブート時に、コントローラの LED を確認します。
   - 黄色の警告 LED が点灯した状態になります。

- ホストリンク LED は、ホストインターフェイスに応じて、点灯、点滅、消灯のいずれかになります。

3. コントローラがオンラインに戻ったら、ステータスが「最適」になっていることを確認し、コントローラシェルフの警告 LED を確認します。

   ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告 LED が点灯している場合は、すべてのケーブルが正しく装着され、コントローラキャニスターが正しく取り付けられていることを確認します。必要に応じて、コントローラキャニスターを取り外して再度取り付けます。

   問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

4. [メニュー] 、 [サポート] 、 [アップグレードセンター] の順にクリックして、最新バージョンの SANtricity OS がインストールされていることを確認します。

   必要に応じて、最新バージョンをインストールします。

5. すべてのボリュームが優先所有者に戻っていることを確認します。

   a. 選択メニュー： Storage [Volumes][* すべてのボリューム *] ページで、ボリュームが優先所有者に配布されていることを確認します。メニューを選択します。 [More （その他）] [Change ownership （所有権の変更）] （ボリューム所有者を表示

   b. すべてのボリュームが優先所有者に所有されている場合は、手順 6 に進みます。

   c. いずれのボリュームも戻っていない場合は、手動でボリュームを戻す必要があります。メニューに移動します。 More [redistribution volumes （ボリュームの再配置）] 。

   d. 自動配信または手動配信のあとに一部のボリュームだけが優先所有者に戻った場合は、 Recovery Guru でホスト接続の問題を確認する必要があります。

   e. Recovery Guru がない場合、または Recovery Guru の手順に従ってもボリュームが優先所有者に戻らない場合は、サポートに問い合わせてください。

6. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。

   a. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。

   b. 「サポートデータの収集」を選択します。

   c. [**Collect**](収集) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

SAS 拡張のケーブル接続については、を参照してください "E シリーズハードウェアのケーブル接続" 手順については、を参照し

これでストレージアレイに SAS 拡張カードを追加する処理は完了です。通常の運用を再開することができます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.